

Fatec Ipiranga - Atividade Semana 9 - Bibliotecas C

Disciplina: Programação Estruturada e Modular

Prof. Veríssimo

 **Entrega em 15/05/2026 - No GitHub (repositório: atividade-n2-3)**

1. Objetivo

Explorar a **Modularização** através da criação de bibliotecas personalizadas (arquivos `.h` e `.c`) e a aplicação de **Recursividade** para a resolução de problemas matemáticos, garantindo a separação entre lógica de processamento e interface de usuário.

2. Descrição do Projeto: Conversor e Calculadora Científica (CUCC)

Você deverá desenvolver um sistema robusto que execute cálculos complexos utilizando funções recursivas. O sistema deve ser obrigatoriamente dividido em módulos.

Estrutura de Arquivos:

- `recursao.h` : Protótipos das funções e *Header Guards*.
- `recursao.c` : Implementação lógica das funções recursivas.
- `interface.h` / `interface.c` : Funções de menu e entrada de dados.

- `main.c` : Fluxo principal de execução.

3. Requisitos Técnicos (Biblioteca `recursao.h`)

As seguintes funções devem ser implementadas utilizando **recursividade**:

- `void decToBin(int n)` : Converte um número decimal para binário (exibição via pilha recursiva).
- `int potencia(int base, int exp)` : Calcula a potência de um número (considerar `exp >= 0`).
- `int somaDigitos(int n)` : Soma todos os algarismos de um número inteiro (Ex: 123 = 6).

Exemplo de Header Guard (`recursao.h`):

```
#ifndef RECURSAO_H
#define RECURSAO_H

void decToBin(int n);
int potencia(int base, int exp);
int somaDigitos(int n);

#endif
```

4. Justificativa da Modularização

A robustez do projeto será avaliada com base nos seguintes critérios:

- **Encapsulamento:** O `main.c` não deve conter lógica matemática, apenas chamadas.
- **Organização:** Uso correto dos arquivos de cabeçalho para definir os "contratos" das funções.

- **Reutilização:** A biblioteca `recursao.h` deve ser independente e capaz de ser usada em outros projetos sem modificações.

5. Instruções de Compilação

Para testar o programa multi-módulo, utilize o seguinte comando no terminal:

```
gcc main.c recursao.c interface.c -o sistema_cucc
```

© 2026 Fatec Ipiranga - Departamento de Computação